综合练习

一、结构推断：把每条线索变成约束

历年真题 · 22 秋冬 · 三、1 · PDF 第 7 页

2022–2023 学年秋冬 • 三、1　原卷 PDF 第 7 页

1. 化合物 A (分子式为 $C_6H_{13}Br$)，A 与硝酸银的乙醇溶液（室温）反应立即产生沉淀；A 与氢氧化钾水溶液共热生成 B (分子式为 C_6H_{12})；B 经臭氧化并在锌粉存在下水解得到一个醛 C 和一个酮 D，C 与足量 I_2 /NaOH 溶液作用没有碘仿生成，D 能发生碘仿反应。请写出 A，B，C，D 的结构式。

解答 / 思路

迅速溶剂解提示叔溴；臭氧断裂说明双键一端有 H、一端无 H。酮能碘仿，优先考虑丙酮；六碳守恒使另一片段为丙醛，符合不碘仿。

A：$(CH_3)_2C(Br)CH_2CH_2CH_3$　　B：$(CH_3)_2C{=}CHCH_2CH_3$

C：CH_3CH_2CHO　　D：CH_3COCH_3

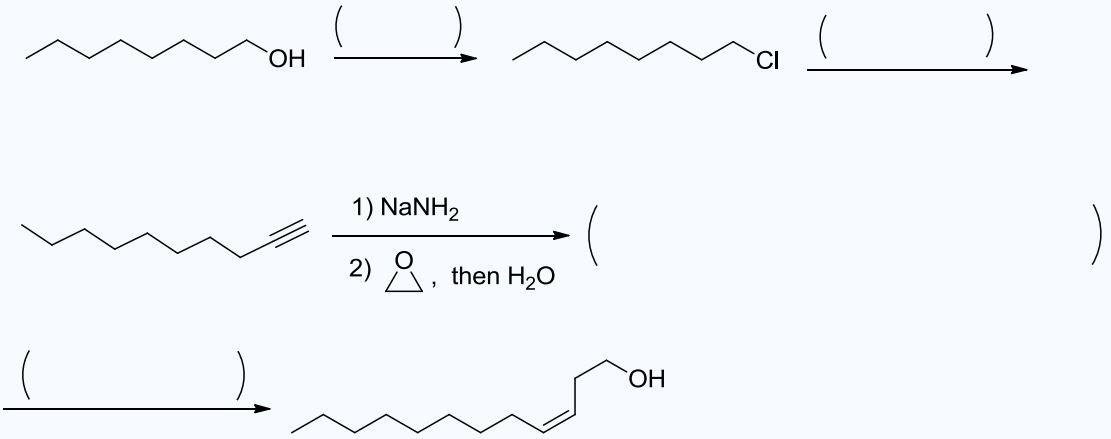
原题给定 B 为烯烃，据此确定消除产物。醇性 KOH 加热有利于消除；水溶液中取代与消除会发生竞争。

二、多步合成：双键构型与增长两个碳

历年真题 · 22 秋冬 · 四、1 · PDF 第 7 页

2022–2023 学年秋冬 • 四、1　原卷 PDF 第 7 页

1. 在括号中写出所需的试剂或相关中间产物，以合成某雌蝶性信息素



某雌蝶性信息素

解答 / 思路

令 R=$CH_3(CH_2)_7$。原卷各空依次为：$SOCl_2$；乙炔钠 $HC{\equiv}C^-\ Na^+$；$R-C{\equiv}CH$；$R-C{\equiv}C-CH_2CH_2OH$；H_2/Lindlar。起始辛-1-醇先变伯氯代物，乙炔负离子作 S_N2 增长两碳；端炔再去质子、进攻环氧乙烷并酸化，增加另两碳；选择性加氢得 (*Z*)-十二碳-3-烯-1-醇。

$$R-C{\equiv}CH \xrightarrow[3)\ 酸化]{1)\ NaNH_2；2)\ 环氧乙烷} R-C{\equiv}C-CH_2CH_2OH$$

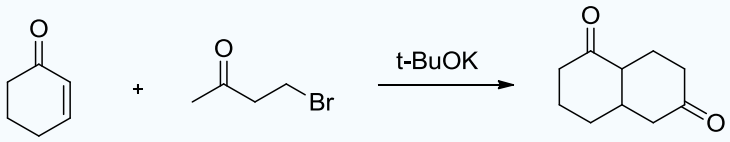
环氧上的 O 留为醇氧；Lindlar 催化剂使加氢停在 Z 烯烃。

三、机理串联：Michael 后分子内取代

历年真题 · 22 秋冬 · 五、2 · PDF 第 9 页

2022–2023 学年秋冬 • 五、2　原卷 PDF 第 9 页

2.



解答 / 思路

1. 碱从溴代酮的甲基侧夺 α-H，形成相应烯醇负离子。
2. 该碳对环己烯酮的 β 位作 Michael 1,4-加成，产生环酮的烯醇负离子。
3. 环上负碳对侧链末端 CH_2Br 作分子内 S_N2，排出 Br^-，闭成第二个六元环。

此题以分子内**烷基化**完成第二次成环，最终两个羰基均保留。每条箭头从负碳/电子对出发，分别指向 β-C 和末端 CH_2Br；相应 π 电子推向 O，离去键电子推向 Br。

四、官能团保护与重氮化

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 二、1 · PDF 第 4 页

2019–2020 学年春夏 • 二、1　原卷 PDF 第 4 页

1. 芳香化合物 A，其分子式为 $C_{10}H_{13}NO_2$，室温下既不溶于稀酸也不溶于稀碱。加热时可以与 NaOH 水溶液反应生成一种胺 B ($C_8H_{11}NO$)，B 用氢碘酸处理可得到产物 C (C_6H_7NO) 和小分子产物 D。C 在低温经重氮化再与 $NaBF_4$ 反应，加热可得到 E。如果 C 重氮化后在酸性条件下加热可转化为对苯二酚，试推测 **A—E** 的分子结构式。

解答 / 思路

C 为对氨基苯酚；D 为碘乙烷；B 为对乙氧基苯胺；A 为对乙氧基乙酰苯胺；E 为对氟苯酚。

$$\text{p-EtOC}_6\text{H}_4\text{NHAc} \xrightarrow{\text{NaOH},\,\Delta} \text{p-EtOC}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{HI}} \text{p-HOC}_6\text{H}_4\text{NH}_2$$

$$\text{p-HOC}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \xrightarrow[2)\,\text{BF}_4^-,\,\Delta]{1)\,\text{HONO}} \text{p-HOC}_6\text{H}_4\text{F}$$

酰胺水解得到游离胺，HI 裂解芳烷基醚，重氮基分别换成 F 或 OH。前两步依次脱去两碳酰基和两碳烷基。

五、不对称酸酐的醇解

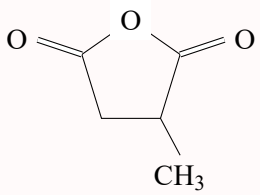
历年真题 · 2020–2021 春夏 · 三、1 · PDF 第 6 页

2020–2021 学年春夏 • 三、1　原卷 PDF 第 6 页

1. 化合物 **A** ($C_5H_6O_3$)与乙醇反应得 **B** 和 **C** 的混合物，**B** 和 **C** 互为同分异构体，分子式为 $C_7H_{12}O_4$。如果 **B** 和 **C** 分别与 $SOCl_2$ 反应后，再与乙醇反应则得到同一化合物 **D**。试推测 **A–D** 的结构。

解答 / 思路

A 为甲基丁二酸酐；不对称的两个酰基可分别被乙醇进攻，给两个半酯：$HOOC-CH(CH_3)-CH_2-COOEt$ 与 $EtOOC-CH(CH_3)-CH_2-COOH$。剩余 COOH 转酰氯再醇解，两者均给甲基丁二酸二乙酯 D。



环状酸酐经醇解开环，得到同时含羧酸和酯基的半酯。